TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : LE RÉFLEXE CONDITIONNEL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'expérience de Pavlov

On présente à un chien de la viande ; il salive. On fait ensuite entendre le son d'un métronome, seul : le chien ne salive pas. On associe alors plusieurs fois par jour le son du métronome, immédiatement suivi de la présentation de viande. On teste régulièrement le son seul et on mesure la salivation.

Nombre d'associations son + viande	0	5	10	20	30	40	50
Gouttes de salive (son seul)	0	0	3	12	30	58	60

1) Nomme le stimulus absolu, le stimulus neutre puis conditionnel, et la réponse étudiée.

2) Trace la courbe de la salivation en fonction du nombre d'associations et analyse-la.

3) Énonce les conditions nécessaires à l'établissement de ce réflexe.

4) Une fois le réflexe établi, on fait entendre le métronome seul, plusieurs jours de suite, sans jamais donner de viande. Prévois et explique le résultat.

Exercice 2 : Discrimination et généralisation

Un chien et un singe ont été conditionnés à saliver lors de l'apparition d'un éclair de lumière blanche. On teste ensuite des éclairs de différentes couleurs.

Couleur de l'éclair	Blanc	Jaune	Vert	Bleu	Rouge
Gouttes de salive du chien	12	12	11	12	12
Gouttes de salive du singe	12	0	0	0	0

1) Analyse les réponses du chien et du singe.

2) Formule une hypothèse expliquant la différence entre les deux animaux.

3) Comment pourrait-on obtenir chez le singe une salivation au seul éclair rouge ?

Exercice 3 : Le centre du réflexe conditionnel

On réalise les expériences suivantes chez des chiens conditionnés à saliver au son d'une cloche.

- **Expérience 1** : ablation des deux hémisphères cérébraux. Le chien salive encore quand on met de la viande dans sa bouche, mais plus au son de la cloche ; aucun nouveau conditionnement n'est possible.
- **Expérience 2** : destruction de l'aire auditive du cortex. Le chien ne salive plus au son de la cloche ; il reste possible de le conditionner à un signal lumineux.
- **Expérience 3** : chez un chien normal, on enregistre l'activité électrique du cortex au cours du conditionnement. Au début, le son active seulement l'aire auditive et la viande active l'aire gustative ; après conditionnement, le son seul active les deux aires.

1) Déduis de l'expérience 1 le centre du réflexe inné de salivation et celui du réflexe conditionnel.

2) Que montre l'expérience 2 ?

3) Interprète l'expérience 3 et propose un schéma du trajet du message nerveux dans le réflexe conditionnel.

Exercice 4 : Le comportement de capture du crapaud

Un crapaud n'attaque une proie que si elle bouge. Pour préciser le stimulus déclencheur, on fait défiler devant un crapaud des rectangles noirs de largeur constante (2 mm) et de longueur variable, orientés soit dans le sens du déplacement (« ver »), soit perpendiculairement (« anti-ver »). On compte les tentatives de capture par minute.

Longueur du rectangle (mm)	2	4	8	16	32
Orientation « ver »	5	10	18	26	30
Orientation « anti-ver »	5	3	1	0	0

1) Analyse les résultats.

2) Dégage les caractéristiques du stimulus qui déclenche la capture.

3) Ce comportement est observé chez un crapaud élevé en isolement depuis l'éclosion. Quelle conclusion en tires-tu ?

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

En prenant l'exemple de la salivation chez le chien, compare le réflexe inné et le réflexe conditionnel (caractères, centres nerveux, mécanismes). Un schéma comparatif des trajets nerveux est attendu.

LN_EDUCATION